数字逻辑基础练习题2（答案版）

题目 1：卡诺图化简 25'

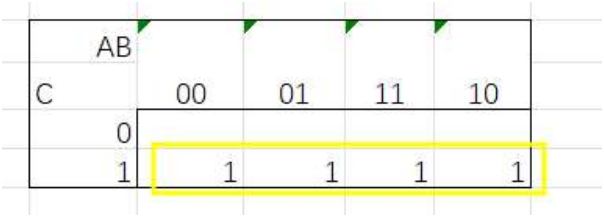
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

参考答案

由真值表可知，$F=1$ 时对应的输入组合为：

$$F=\sum m(1,3,5,7)=\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}B C+A\,\overline{B}C+ABC$$

> 第一个等号和第二个等号都得分。10'



> 注意检查卡诺图，两变量的那一行按格雷码排列。学生可能按A/BC排列，也得分。10'

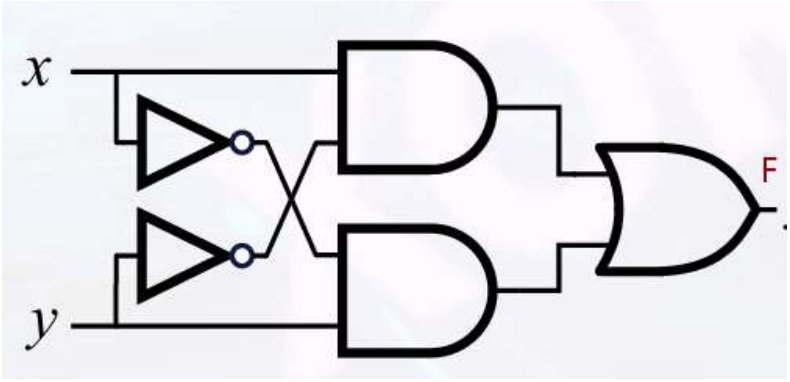
在三变量卡诺图中，4 个为 1 的单元可以合并成一个 4 格的大组。该分组中 A、B 的取值发生变化，只有 $C=1$ 保持不变，因此：

> 最终结论5'

$$\boxed{F=C}$$

题目 2：门电路 25'

下图给出的门电路中，输出 F 与输入 x、y 的关系是?



A. 异或：$F = x \oplus y$
B. 与非：$F = \overline{x \cdot y}$
C. 或非：$F = \overline{x + y}$
D. 与：$F = x \cdot y$

参考答案

A

根据门电路，输出为：

$$F = x\overline{y} + \overline{x}y = x \oplus y$$

因此该电路实现异或功能。

题目 3：Verilog 运算符 25'

下面哪一种写法能够正确描述一个二输入与门?

A.

```
assign y = a & b;
```

B.

```
assign y = a | b;
```

C.

```
assign y = ~(a & b);
```

D.

```
assign y = a ^ b;
```

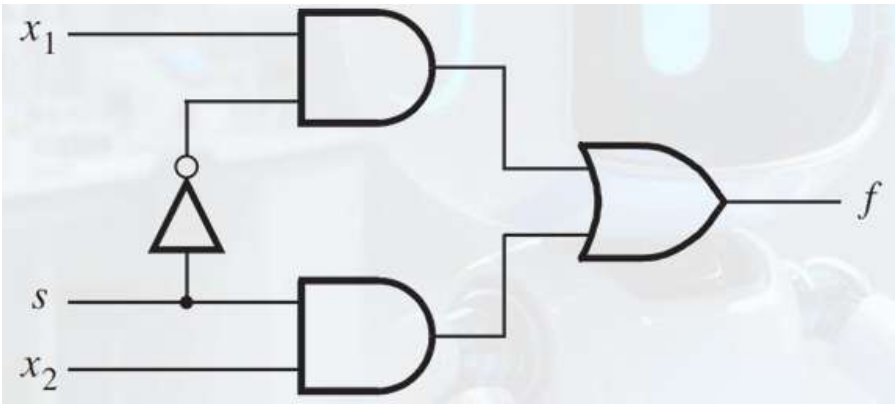
参考答案

A，选对得分

题目 4：MUX 25'

当 s=0, s=1 时，分析输出 f 与输入信号的关系？ 对应的Verilog 代码 和 门电路已给出

```
module MUX2 (x1, x2, s, f);
input x1, x2, s;
output f;
assign f = (~s & x1) | (s & x2);
endmodule
```



> **提示**：当 `s = 0` 和 `s = 1` 时，输出 `f = ?`

参考答案

当 $s = 0$ 时：

$$f = (1 \cdot x_1) + (0 \cdot x_2) = x_1$$

当 $s = 1$ 时：

$$f = (0 \cdot x_1) + (1 \cdot x_2) = x_2$$

到这里即可给满分

因此，该模块是一个二选一多路选择器 `2-to-1 MUX`：选择信号 `s` 为 0 时输出 `x1`，为 1 时输出 `x2`。